UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Práctica Algebra

1. Llene el espacio en blanco con un signo de desigualdad apropiado.

   (a) Si $x < 5$, entonces $x - 3$_____2.

   (b) Si $x \leq 5$, entonces $3x$_____15.

   (c) Si $x \geq 2$, entonces $-3x$_____-6.

   (d) Si $x < -2$, entonces $-x$_____2.

2. Indique si las siguientes afirmaciones son Verdadero o falso?

   (a) Si $x(x+1) > 0$, entonces x y $x+1$ son ambos positivos o ambos negativos.

   (b) Si $x(x+1) > 5$, entonces x y $x+1$ son cada uno mayores a 5.

3. Complete las siguientes sentencias

   a) La solución de la desigualdad $|x| \leq 3$ es el intervalo _____.

   b) La solución de la desigualdad $|x| \geq 3$ es una unión de dos intervalos _____ $\cup$ _____.

   c) El conjunto de todos los puntos sobre la recta real cuya distancia desde cero es menor a 3 puede ser descrito por la desigualdad de valor absoluto $|x|$_____.

   d) El conjunto de todos los puntos sobre la recta real cuya distancia desde cero es mayor a 3 puede ser descrito por la desigualdad de valor absoluto $|x|$_____.

4. Sea $S = \left\{-2, -1, 0, \frac{1}{2}, 1, \sqrt{2}, 2, 4\right\}$. Determine cuáles elementos de S satisfacen la desigualdad.

   a) $3 - 2x \leq \frac{1}{2}$

   b) $1 < 2x - 4 \leq 7$

   c) $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{2}$

5. Resuelva la desigualdad lineal. Exprese la solución usando notación de intervalos y grafique el conjunto solución.

   a) $2x \leq 7$

   b) $2x - 5 > 3$

   c) $7 - x \geq 5$

   d) $2x + 1 < 0$

   e) $3x + 11 \leq 6x + 8$

   f) $\frac{1}{2}x - \frac{2}{3} > 2$

$g)$ $\frac{1}{3}x + 2 < \frac{1}{6}x - 1$

$h)$ $4 - 3x \leq -(1 + 8x)$

$i)$ $2 \leq x + 5 < 4$

$j)$ $-1 < 2x - 5 < 7$

$k)$ $-2 < 8 - 2x \leq -1$

$l)$ $\frac{1}{6} < \frac{2x-13}{12} \leq \frac{2}{3}$

6. Dados los siguientes sistemas de inecuaciones lineales:

   $a)$ Representar el conjunto de soluciones de los siguientes sistemas

   $b)$ Indicar cuáles son polígonos

   $c)$ Calcular las coordenadas de los puntos de esquina

   i) $\begin{cases} x + y \leq 1 \\ x \leq 0 \end{cases}$

   ii) $\begin{cases} x + y \leq 1 \\ x \leq 0 \\ y \geq -3 \end{cases}$

   iii) $\begin{cases} 2x + y \geq 1 \\ x - y \leq 2 \\ x + 2y \leq 5 \end{cases}$

   iv) $\begin{cases} 2x + y \leq 1 \\ x - y \geq 2 \\ x + 2y \leq 5 \end{cases}$

   v) $\begin{cases} 0 \leq x \leq 3 \\ y \geq 0 \\ 2x + y \geq 1 \\ x + 2y \leq 5 \end{cases}$

   vi) $\begin{cases} x \leq 0 \\ y \geq 1 \\ -3 \leq x + y \leq 4 \end{cases}$

7. Sea la región del plano R definida por el siguiente sistema de inecuaciones:

$$R = \begin{cases} -3x + 4y & \leq & 8 \\ 5x + 2y & \leq & 30 \\ x + 3y & \geq & a \end{cases}$$

   Determinar el valor de a de modo que $(0, 2)$ sea punto de esquina de R.

8. Resuelva:

   1. Representar en el plano los puntos $A = (1, 2)$, $B = (1, 4)$, $C = (6, 4)$.

   2. Encontrar un sistema de inecuaciones que represente la región R que tiene vértices A, B y C.

   3. Si $P = (2\alpha, -\alpha + 5)$, determinar los valores de α para los cuales $P \in R$.